

工程实践各阶段要求

工程实验的主要目的

我院在强调专业理论教学，为学生未来成长奠定坚实基础的同时，强调学生理论联系实际能力、工程化能力、团队协作能力和自主学习能力的培养，因此，特设置工程实验必修环节。

作为软件工程硕士课程体系中工程实践能力培养的环节之一，工程实验由我院“工程实践指导小组”负责教学规划、教学管理和教学指导。

工程实践为模拟企业的真实项目，使学生在进入企业实习前积累相关项目经验。

具体目标：

- 1、通过基础、专业部分的课程学习以及综合项目开发的训练，提高软件开发技术能力，强化软件编码能力；
- 2、通过组队完成项目开发，熟练运用所学软件工程知识，强化软件工程思想；
- 3、通过团队合作开发项目，提升学生的团体协作能力；
- 4、通过项目组定期交流、开题答辩、中期检查答辩、结题答辩等，提高语言表达能力；
- 5、通过撰写开题报告、结题总结、技术论文、技术文档等，掌握论文撰写的格式和方法，提高文字表达能力；

6、为进入公司实习积累项目经验。

开题阶段

描述：本阶段主要完成项目的前期准备工作，本阶段结束后项目组将提交《软件工程实验项目开题报告》，并进行开题答辩。由指导教师决定是否可以进入下一阶段。

主要任务：

- 完成前期技术预研
- 选定项目组织结构
- 完成项目 WBS 结构分解
- 完成项目工作量估算
- 完成项目进度估算
- 完成项目风险计划管理
- 完成项目配置管理计划
- 完成项目需求分析
- 完成确认测试技术
- 确认过程模型

阶段工作产品：

- 软件工程实验项目开题报告
- 开题答辩 PPT
- 需求定义文档
- SRS 规格说明文档

确认测试计划文档

技术预研报告

项目管理计划文档（包括如下内容：）

△ 项目 WBS 结构分解图

△ 项目组织结构类型

△ 项目工作量

△ 项目进度计划

△ 项目分析计划

△ 项目配置计划

△ 所用过程模型

注意事项：●开题报告的内容要求：

△项目概述，简述项目的应用场景（背景）及需要解决的关键问题；

△国内外同类项目的调研分析，通过调研分析，原则上已经有现成的解决方案和代码的部分，直接拿来用，从而保证将主要精力和资源用来解决项目的关键问题；

△需求定义，明确项目要解决的关键问题；

△系统分析与设计，主要是给解决关键问题的方法和构想。

△项目执行计划，包括预算、工作量分配、日程安排等。

●开题答辩要求：

△开题答辩、中期答辩、结题答辩需要由小组不同人员进行报告；

△每次报告用时不超过 10 分钟，其中自述时间不超过 8 分钟

中期检查阶段

描述：本阶段由各指导教师按软件工程项目要求对学生进行分段检查，具体时间指导教师自行调整。在进行检查时请各位教师注意锻炼学生语言汇报能力。本阶段结束后整个项目完成总体设计和详细设计，将进入编码实现阶段。

主要任务：

完成体系结构设计

完成详细设计

完成单元测试计划

完成编码规范

完成核心组件编码开发

阶段工作产品：

软件工程实验中期检查报告

中期检查答辩 PPT

设计文档

集成测试计划文档

单元测试计划文档

编码规范

核心组件代码

项目验收阶段

描述：本阶段是整个项目进行的最后阶段，此前学生主要完成编码、测试、集成、项目技术论文等工作。软件工程实践指导小组将和指导教师根据各项目组的工作成果（包括项目工作总结、项目技术论文、软件演示、开发文档、代码评审和项目答辩）进行综合考评，确定每个学生的工程实验项目环节成绩。

主要任务：

完成所用项目编码

完成单元测试

完成集成测试

完成确认测试

项目配置部署

撰写用户使用手册

撰写项目技术论文

结题答辩

阶段工作产品：软件工程实验结题报告、结题答辩 PPT、单元测试报告、集成测试报告、确认测试报告、用户使用手

册、项目安装或配置手册、项目源代码、项目技术论文、
小组成员贡献比说明

注意事项:

- 所用阶段工作产品需及时提交
- 项目技术论文的格式和要求参照软件工程硕士论文的格式和要求。
- 项目评分不足 60 分的项目组和最终成绩不足 60 分的同学，将重新准备，延期 3 个月，再进行答辩考核。
- 所有电子文档压缩成一个文件。文件的命名规则：结题+项目名称+组长姓名.rar

结束阶段

描述：本阶段由指导教师对学生完成的项目进行评估，选出优秀项目进入学院案例库

主要任务：指导教师进行项目筛选

阶段工作产品：优秀案例项目